

电子线路实验报告

学 院： 光学与电子信息学院

班 级： 光电信息科学与工程2409班

姓 名： 黄伟峰

学 号： U202413927

实验时间： 2026 年 5 月 1 4 号

1 实验名称

集成触发器及其应用——流水灯

2 实验目的

2.1 集成触发器功能验证

- 1. 了解 74HC74 触发器的逻辑功能及其性能指标。
- 2. 掌握集成触发器逻辑功能的测试方法。
- 3. 熟悉用双踪示波器测量多个波形的的方法。

2.2 流水灯设计与实现

- 1. 掌握用触发器构成同步可逆模 4 计数器的设计方法。
- 2. 掌握用与非门实现 2-4 线译码器的方法。
- 3. 掌握简单时序逻辑电路的安装与调试技术。
- 4. 理解用计数器与译码器配合实现流水灯正转与反转的原理。

3 实验元器件

3.1 集成触发器功能验证

表 1：触发器实验元器件

类型	型号（参数）	数量
集成电路	74HC74	1 片
集成电路	74HC00	1 片

3.2 流水灯设计与实现

表 2：流水灯实验元器件

类型	型号（参数）	数量
集成电路	74HC74	1 片

类型	型号（参数）	数量
集成电路	74HC00	2 片
集成电路	74HC10	1 片
电阻	510Ω	4 只
发光二极管	红色/黄色/绿色	共 4 只

4 实验原理

4.1 触发器的逻辑功能及其相互转换

触发器是时序逻辑电路的基本存储单元，具有记忆功能。典型触发器特征方程如下表所示。

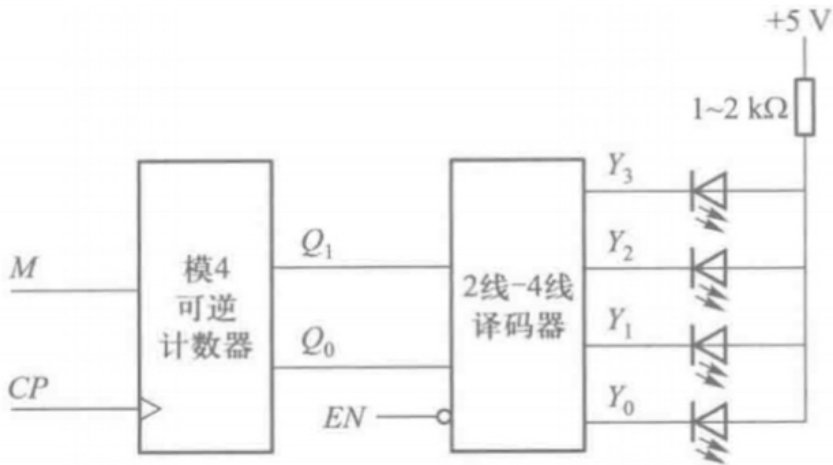
表 3：典型触发器特征方程

类型	JK 触发器	D 触发器	T 触发器
特征方程	$Q^{n+1} = J\bar{Q}^{n+1} + \bar{K}Q^{n+1}$	$Q^{n+1} = D$	$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$

D 触发器转换为 T 触发器：令 $D = T \oplus Q^n$ ，即将 Q 的反馈与 T 相异或后送至 D 端。本实验利用 74HC74 配合 74HC00 与非门实现此转换，进而构成模 4 计数器。

4.2 流水灯设计原理

流水灯逻辑部分由同步可逆模 4 计数器和 2-4 线译码器两部分组成，控制端 $M=0$ 时计数器执行加法计数（流水灯正转）， $M=1$ 时执行减法计数（流水灯反转）。2-4 线译码器的四个输出 $Y_0 \sim Y_3$ 依次输出低电平，分别驱动对应 LED（经 510Ω 限流电阻）点亮。



4.3 同步可逆模 4 计数器设计

采用 74HC74 双 D 触发器，通过 74HC00 将 D 触发器改接为 T 触发器，按时序逻辑设计步骤建立状态表、推导驱动方程、引入控制端 M，并验证自启动能力。

4.4 2-4 线译码器（与非门实现）

由于芯片资源有限，不连接使能端，将三输入与非门改为二输入与非门。各输出逻辑表达式为：

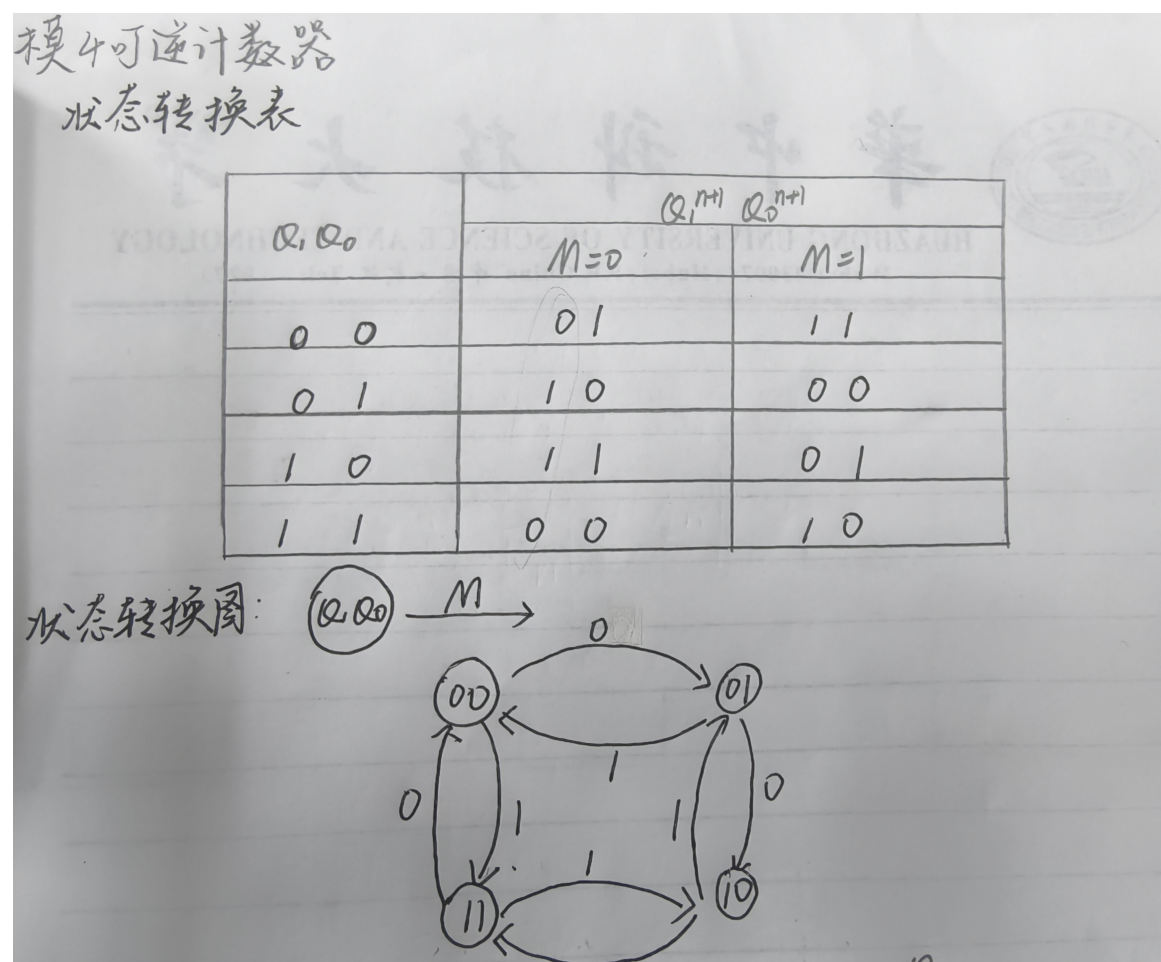
$$Y0 = \bar{Q}_1 \cdot \bar{Q}_0, \quad Y1 = \bar{Q}_1 \cdot Q_0, \quad Y2 = Q_1 \cdot \bar{Q}_0, \quad Y3 = Q_1 \cdot Q_0$$

5 硬件实验内容

5.1 设计与计算、推导过程

5.1.1 同步可逆模 4 计数器（74HC74 与非门实现）

整体框架与流程设计如下图所示。



	Q_1		Q_0	
Q_0^{n+1}	1	1	0	0
M	1	1	0	0

	Q_1		Q_0	
Q_1^{n+1}	0	1	0	1
M	1	0	1	0

$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0$
 $Q_1^{n+1} = M\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + M\bar{Q}_1Q_0 + \bar{M}Q_1\bar{Q}_0 + \bar{M}\bar{Q}_1Q_0$

用仅与非门实现 $Q_1^{n+1} = M(\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + Q_1Q_0) + \bar{M}(\bar{Q}_1Q_0 + Q_1\bar{Q}_0)$ (7+1)(1+1)
A+B

$(Q_1 \oplus Q_0)$

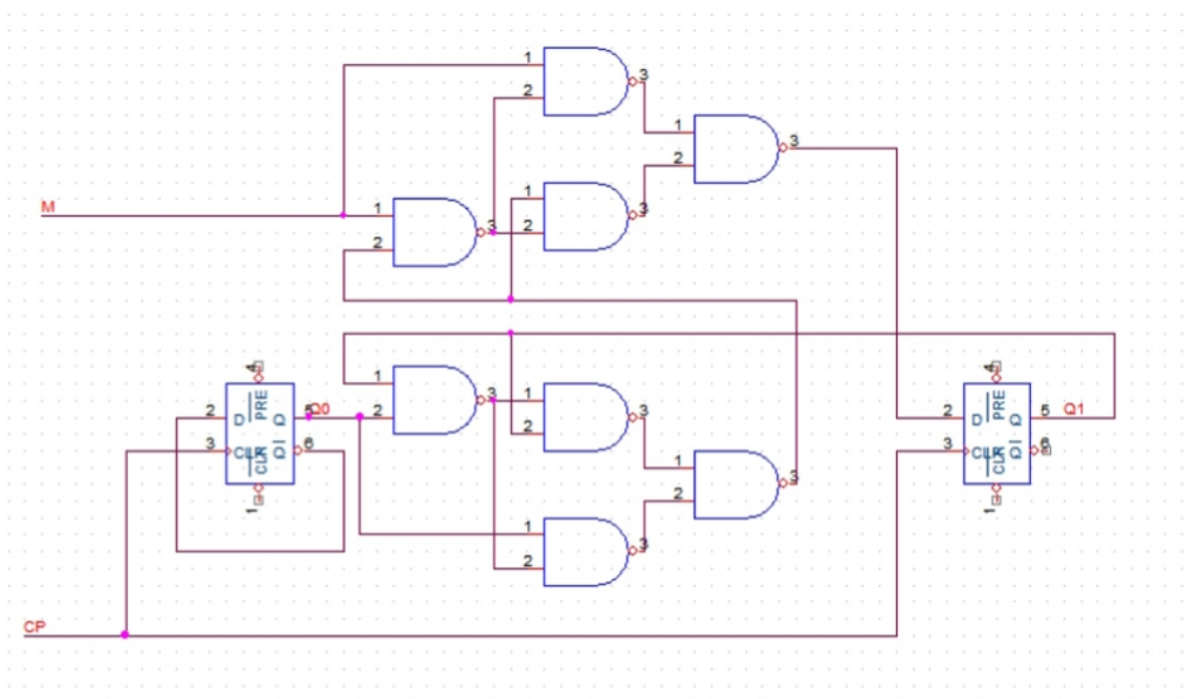
$$= M(Q_1 \oplus Q_0) + \bar{M}(Q_1 \oplus Q_0)$$

$$= M \oplus (Q_1 \oplus Q_0)$$

$$\text{令 } A = Q_1 \oplus Q_0 = \frac{\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + Q_1Q_0}{\bar{Q}_1\bar{Q}_0 \cdot Q_1Q_0} = \frac{\bar{Q}_1\bar{Q}_0 + Q_1Q_0}{\bar{Q}_1Q_0 \cdot Q_1\bar{Q}_0}$$

$$M \oplus (Q_1 \oplus Q_0) = M \oplus A = \frac{\bar{M}A + M\bar{A}}{\bar{M}A \cdot M\bar{A}}$$

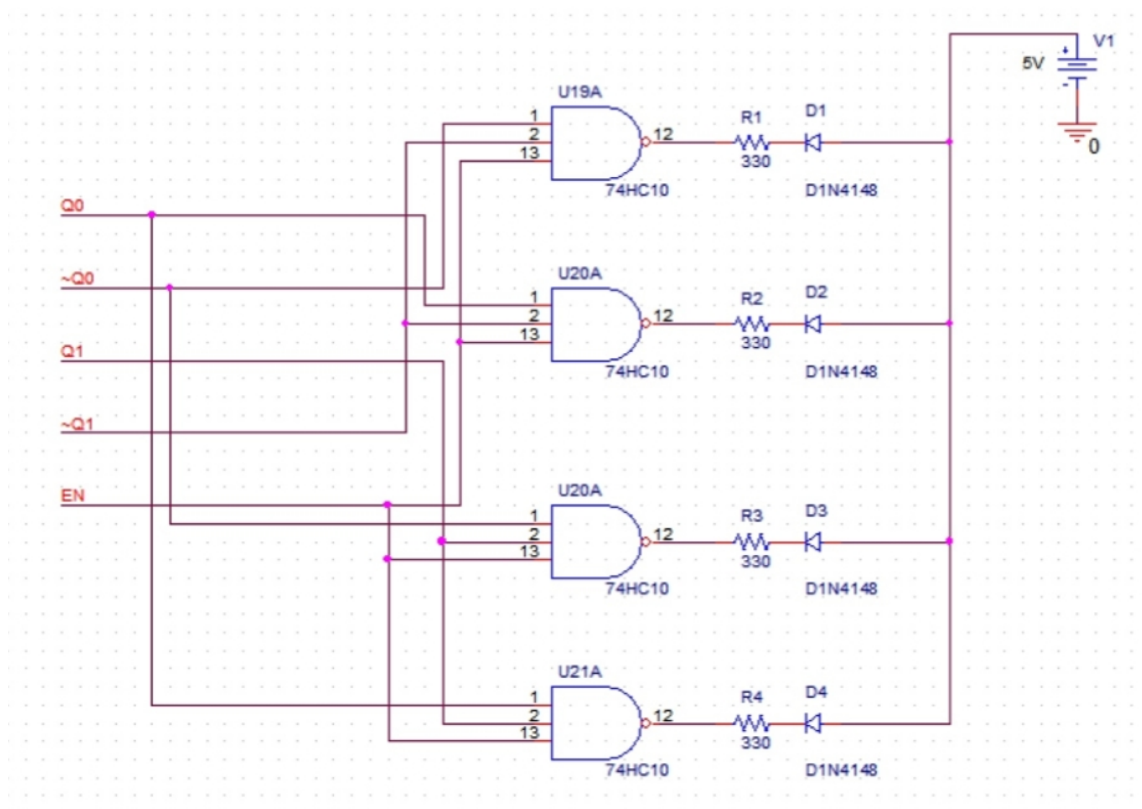
设计所得电路图如下：



5.1.2 2-4 线译码器（与非门实现）

本次实验由于与门芯片有限，因此不连接使能端，三输入与非门全部改为二输入与非门，去掉使能端信号。

设计所得电路图如下：

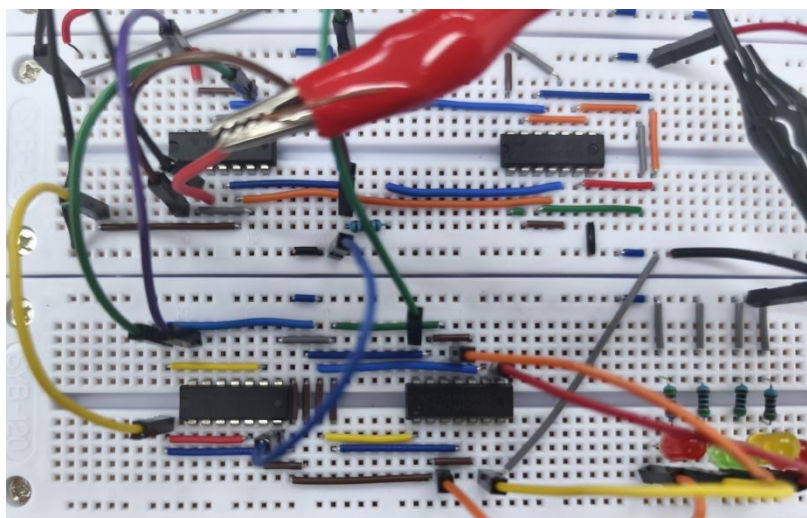


5.2 实验内容

- 1Hz, 5V 正方波, 检查流水灯电路逻辑功能 (M=0 正转, M=1 反转)。
- 1kHz, 5V 正方波, 画出 CP、M、Q0、Q1 时序信号波形。

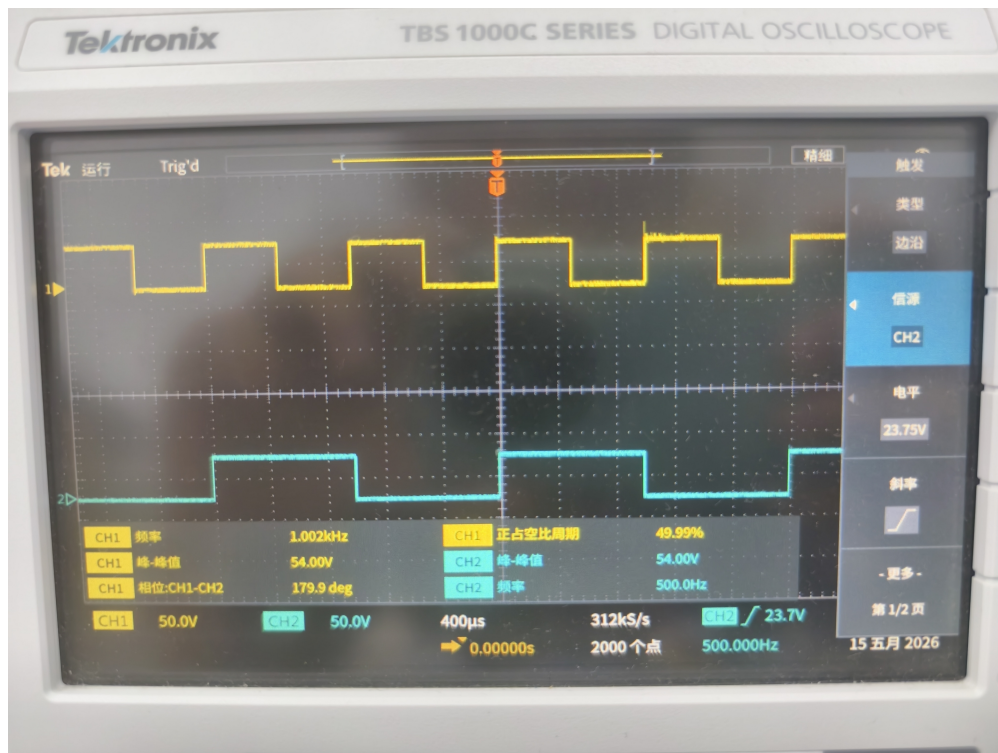
6 实验结果及分析

6.1 实验插板图



6.2 时序波形图

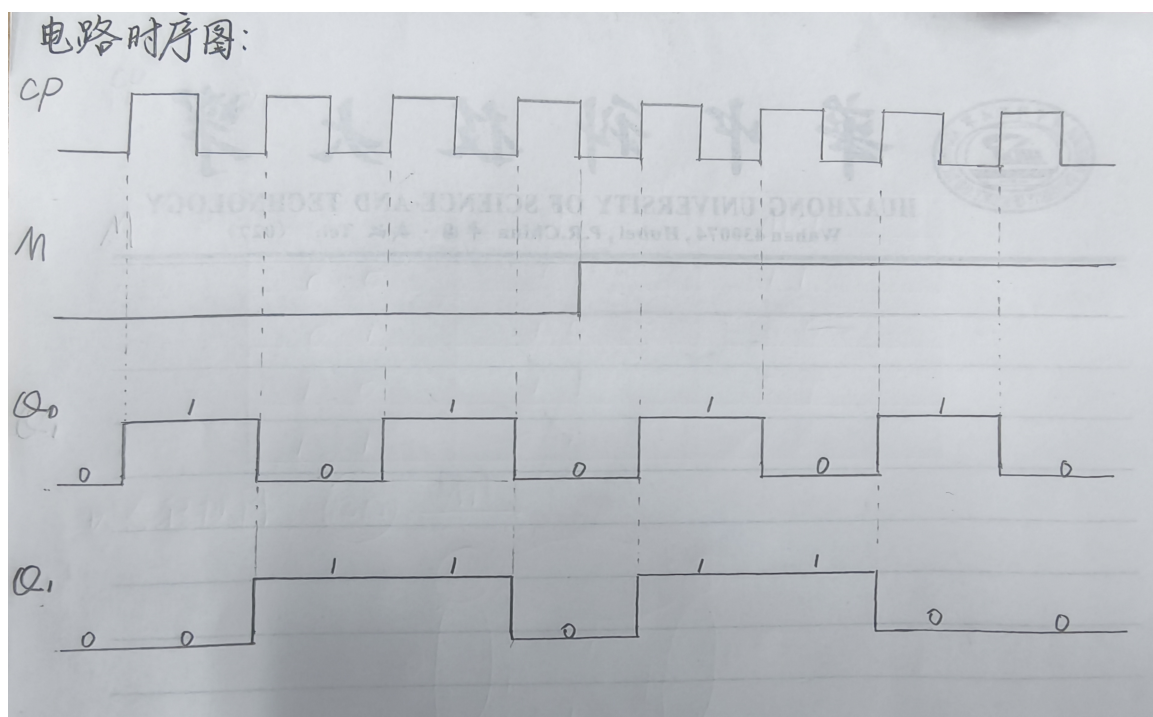
CP 与 Q0 示波器波形图:



CP 与 Q1 示波器波形图:



CP、M、Q0、Q1 理论时序波形图：



6.3 实验结果分析

当时钟端接入 1Hz 正方波信号，M 信号接地时，四个发光二极管从左到右依次点亮；M 信号接 Vcc 时，四个发光二极管从右到左依次点亮，方向相反，实现了可逆功能。

由时序波形图可知：每个时钟上升沿 Q0 发生翻转，Q0 为 CLK 的二分频，Q1 为 CLK 的四分频。设计达到要求，波形符合预期功能。

7 实验中出现的問題、分析及解决方案

实验过程中出现四个小灯同时亮起，只有两个小灯亮起等问题。经过检查发现是 74HC00 引脚断了两个。重新更换芯片，电路恢复正常功能。

8 小结

本次实验的插板连线比之前的实验都要复杂很多，因此保持良好的插线习惯很重要。操作的技巧：可以在面包板上标注对应孔位芯片的引脚名字，方便查错，也可以提高连线速度，提高准确率，不用总是查阅芯片引脚图。